

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
SİVRİHİSAR Meslek Yüksek Okulu

2024/ 2025 Bahar Dönemi

Veri Yapıları ve Programlama Dersi Proje Raporu

Öğrenci Adı – Soyadı: Hilal Nur ALTUNTAŞ

Öğrenci No: 221120241023

Projenin Adı: Çift yönlü dairesel liste (Linked List), Öğrenci kayı uygulaması, Stack yapısı, Ağaç yapısı, Hash table (Özet tablo) yapısı

Proje Github Linki: <https://github.com/ihtilalCode>

Sunum Linki: <https://youtu.be/ICVoCMGmC7I>

Projenin Amacı: Linked List(Bağlı Liste), Stack(Yığın) yapısı, Ağaç(Tree) yapısı ve Hash Table(Özet Tablo) yapısının işleyişini kavramak; bu konularla ilgili örnekler kodlayarak projelerde nerelere adapte edilebileceğini görmek.

Projenin İşlemleri :

1. Linked List Çift Yönlü Dairesel Liste:

Başa Eleman Ekleme: Kullanıcıdan alınan bir sayıyı listenin başına ekler.

Sona Eleman Ekleme: Kullanıcıdan alınan bir sayıyı listenin sonuna ekler.

Araya Eleman Ekleme: Kullanıcıdan alınan bir sayıyı belirli bir **indise** ekler. Eğer belirlenen indeks sıfırsa, başa ekler.

Baştan Eleman Silme: Liste başındaki elemanı siler. Eğer listede yalnızca bir eleman varsa, listeyi tamamen boşaltır.

Sondan Eleman Silme: Liste sonundaki elemanı siler.

Aradan Eleman Silme: Kullanıcı tarafından belirtilen **indise** sahip elemanı listeden siler. Eğer silinen eleman başta ya da sonda ise, sırasıyla baştan ya da sondan silme işlemleri yapılır.

Tersten Yazdırma: Listeyi tersten yazdırır.

2. Öğrenci Kayıt Uygulaması (Linked List):

Öğrenci Ekleme: Kullanıcıdan öğrenci bilgileri alınır ve öğrenci başa eklenir.

Öğrenci Silme: Kullanıcıdan öğrenci numarası alınır, ilgili öğrenci listeden silinir.

Öğrencileri Yazdırma: Tüm öğrencilerin bilgileri ekrana yazdırılır.

En Başarılı Öğrenciyi Gösterme: Öğrencilerin not ortalamaları hesaplanarak en yüksek ortalamaya sahip öğrenci ekrana yazdırılır.

3. Stack (Yığın) Yapısı:

Push (Ekle): Stack'e yeni bir eleman ekler.

Pop (Çıkar): Stack'ten en son eklenen elemanı çıkarır ve geri döndürür.

Print (Yazdır): Stack'teki tüm elemanları sırayla ekrana yazdırır.

Top (En Üst): Stack'teki en üstteki (son eklenen) elemanı ekrana yazdırır.

4. Ağaç (Tree) Yapısı:

Ekleme (Insert): Yeni bir düğüm, belirtilen değeri (data) ikili arama ağacına ekler.

- Sol alt ağaçta değer kökten küçükse eklenir.
- Sağ alt ağaçta değer kökten büyükse eklenir.

PreOrder (Önce Kök): Ağacın kökünü önce okur, sonra sol ve sağ alt ağaçları sırasıyla okur.

- Sıralama: **Kök - Sol - Sağ**

InOrder (Orta Kök): Ağacın sol alt ağacını önce okur, ardından kökü ve sonra sağ alt ağacı okur.

- Sıralama: **Sol - Kök - Sağ**

PostOrder (Sonra Kök): Ağacın sol ve sağ alt ağaçlarını önce okur, sonra kökü okur.

- Sıralama: **Sol - Sağ - Kök**

5. Hash Tablo (Özet Tablo) Yapısı:

Ekle (Add): Verilen numara (key) ve isimle bir kişiyi hash tabloya ekler.

Sil (Delete): Verilen numara (key) ile hash tablodan ilgili kişiyi siler.

Yazdır (Print): Hash tablonun içeriğini (her bölümdeki kişileri) yazdırır.

Kişi Sayısı (Count): Hash tablodaki kayıtlı toplam kişi sayısını bulur.

Kişi Bul (Find): Verilen numara (key) ile hash tablodan ilgili kişiyi arar ve bulursa bilgilerini yazdırır.

Projenin Eksikleri ve Geleceğe Yönelik Yapılabilir İşlemleri:

- Veri güncelleme işlevi eksik. Kullanıcılar mevcut veriyi değiştirebilmelidir.
- Veri yapıları genellikle sabit boyutlarla sınırlıdır. Dinamik büyüyeabilen yapılar eklenebilir (örneğin Stack ve Hash Table için).
- Yapılar genellikle sabit türde verilere odaklanmış. Veri yapıları, generic yapılar kullanılarak farklı veri türleriyle de çalışacak şekilde genişletilebilir.

Projeye Ait Ekran Görüntüleri (Bu kısmı Ek Sayfa olarak ayarlayınız).

```
C:\Users\HILAL\Desktop\Visual Studio\Linked List (B...
Son --> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10 baş.

1.Başa Ekle
2.Sona Ekle
3.Araya Ekle
4.Baştan Sil
5.Sondan Sil
6.Aradan Sil
7.Tersten Yazdır
0.Programı Kapat
Seçiminiz:
```

Linked List

```
C:\Users\HILAL\Desktop\Visual Studio\Ağaç (Tree) Veri Yapısı
AĞAÇ VERİ YAPISI
preOrder :
10 5 3 8 15 12 20
inOrder :
3 5 8 10 12 15 20
postOrder :
3 8 5 12 20 15 10
```

Ağaç veri yapısı

```
C:\Users\HILAL\Desktop\Visual Studio\Stack
30
20
10
1- Push (Ekle)
2- Pop (Çıkar)
3- Print (Yazdır)
4- Top (En Üst)
0- Exit
```

Stack

```
C:\Users\HILAL\Desktop\Visual Studio\Öğrenci Kayıt Uygulaması (Linked
1- Öğrenci Ekle
2- Öğrenci Sil
3- Öğrencileri Yazdır
4- En Başarılı Öğrenciyi Göster
0- Programı Kapat
Seçiminiz:

En yüksek ortalamalı öğrenci bilgileri :
Numara Ad Soyad DersAdi Ortalama Durum
10 Hilal Alt Algoritma 94 Geçti
```

Öğrenci kayıt 1

```
C:\Users\HILAL\Desktop\Visual Studio\Hash\bin\De
Dizi [0] --> 10 Hilal ->
Dizi [1] --> 21 Zübeyde ->
Dizi [2] --> 57 lale ->
Dizi [3] --> 93 sıla -> 98 Ahmet ->
Dizi [4] --> 89 haydar -> 74 Taner ->
1- Ekle
2- Sil
3- Yazdır
4- Kişi Sayısı
5- Kişi Bul
0- Kapat
Seçiminiz :
```